

Naziru Halilu

UAV und Machine Learning Crop Phenotyping / Precision Agriculture



PERSÖNLICHE DATEN

Anschrift:	Pamplona, Spanien
Telefon:	+34 6 5296 7216
E-Mail:	halilu.175366@e.unavarra.es
LinkedIn:	linkedin.com/in/naziru-halilu-a9a815313
Staatsangehörigkeit:	Nigerianisch

Geburtsdatum auf Anfrage ergänzbar.

BERUFLICHES PROFIL

Agraringenieur mit Expertise in der digitalen Landwirtschaft (Computer Vision, geospatiales maschinelles Lernen und Präzisionslandwirtschaft), spezialisiert auf die Entwicklung von Systemen zur Phänotypisierung, Pflanzenstresserkennung, Erosionsanalyse und prädiktiven biophysikalischen Modellierung, die rohe Feldsignale in Entscheidungen umsetzen, bevor Probleme sichtbar werden.

AUSBILDUNG

2025–2027	Erasmus Mundus Joint Master (EMJMD), Cutting-Edge Technologies for Sustainable Agriculture  <i>Universität Navarra (Spanien), UTAD (Portugal), Agraruniversität Athen (Griechenland)</i>
2019–2024	B.Eng., Agrar- und Bioressourcentechnik, mit Auszeichnung  <i>Ahmadu Bello University, Zaria, Nigeria. CGPA 4.77/5.00</i>
2016–2018	Diplom, Agrartechnik  <i>Division of Agricultural Colleges, ABU Zaria. CGPA 3.78/4.00</i>

BERUFSERFAHRUNG

Sep 2026–Jan 2027	EMJMD Forschungsstipendiat  <i>Agraruniversität Athen, Griechenland</i> • Schwerpunkt Term 3: effiziente Wassernutzung, intelligente Bewässerung (30 ECTS). • Erreicht ein vollständiges Bewässerungs- und Pflanzenwachstums-Entscheidungstool, gemessen an einer erfolgreichen vierstufigen Simulation für fünf Kleinbauernkulturen, durch Entwicklung von NaCROP. Data
Jun–Aug 2026	Praktikant, Computer Vision Gruppe  <i>ABU Zaria</i> • Erreicht 64,4% Klassifikationsgenauigkeit über 19 Krankheitsklassen, gemessen gegen eine 5,3% Zufalls-Baseline, durch Erweiterung des GACL Frameworks um vier neue Komponenten. Data
Feb–Jun 2026	EMJMD Forschungsstipendiat  <i>UTAD, Portugal</i> • Schwerpunkt Term 2: Präzisionslandwirtschaft für nachhaltige Pflanzenproduktion (30 ECTS). • Erreicht R^2 zwischen 0,978 und 0,995 für Traubenreife- und Maisertragsregressionen, gemessen durch Integration von GIS und maschinellem Lernen über 65+ Hektar. Data • Erreicht eine Reduktion der Kriging-Unsicherheit um rund 20%, gemessen über 17.864 Proben, durch Entwicklung von Multitask Singularity Regression Kriging (MSRK). Data • Erreicht prädiktive Ernteterminvorhersage, gemessen an R^2 von 0,9784, durch ein NDVI-Regressionsmodell an einem 6 Hektar UTAD Weinberg. Data • Erreicht ein kostenkalkuliertes Schädlingsmanagementprogramm für Traubenwickler über ein 42,97 Hektar Weinbaugut im Douro-Tal. Data

Sep 2025–Jan 2026

EMJMD Forschungsstipendiat

 **upna** UPNA, Spanien

- Schwerpunkt Term 1: technologische Grundlagen der Agrarnachhaltigkeit (30 ECTS).
- Erreicht 33,8% ausgewogene Genauigkeit, gemessen gegen eine 4,55% Zufalls-Baseline, durch eine 14-Modul-Pipeline für Vegetationsindizierung. [Data](#)
- Erreicht eine Reduktion der NDVI-Varianz um bis zu 39%, gemessen an Referenzzielen, durch Entwicklung von STADOS zur radiometrischen Korrektur. [Data](#)
- Erreicht genaue Eignungskartierung für Güllewirtschaft, gemessen an RMSE 7,78 und R^2 0,77, durch ein zweischichtiges GIS-Kriging-Modell nahe Tudela, Spanien. [Data](#)
- Erreicht eine 47,8% Reduktion des jährlichen Bodenverlusts durch einen Bayes-basierten digitalen Zwilling. [Data](#)
- Sechs-Notebook GIS-Kursreihe in Python und Google Earth Engine entwickelt. [Data](#)

2024–2025

Projektassistent, Gewächshausautomatisierung

 **IAR-ABU**, Nigeria

- Automatisierung der Gewächshaussteuerung durch Bewässerungsalgorithmen in Python.

2022–2024

Studentische Forschungsassistentz

 **NAERLS**, Nigeria

- Training von CNN-Modellen zur Pflanzenstresserkennung, 78% Genauigkeit.

2017–2020

Forschungspraktikant

 **NCAM Ilorin und IAR Zaria**, Nigeria

- Aufbau von Python-Datenerfassungspipelines zur Mechanisierungsanalyse.

PUBLIKATIONEN

Peer Reviewed

- **Halilu, N.**, Sulaiman, J. (2026). Real Time RGB Proxy Vegetation Indexing and Texture Analysis. IJRSI, 13(7), 2951–2989.
- **Halilu, N.**, Sulaiman, J. (2026). Sensing the Invisible: A Critical Review of NIR and Hyperspectral Analysis. IJRSI, 13(7), 2990–3020.
- Ismail, K., **Halilu, N.** (2024). AI Driven Precision Agriculture System für Maisertrag in Nordnigeria. Proc. AfCPA, 2(1), 100–120.
- **Halilu, N.** (2026). A Hybrid CNN-BiLSTM-Attention Framework for Sediment Transport. IJRSI, 13(7), 2920–2950.
- Auwal, M., Yusuf, A., **Naziru, H.** (2020). Physio chemical and bacteriological quality of water for irrigation purpose. NRJEES, 5(1), 198–204.

In Begutachtung

- **Halilu, N.**, Sulaiman, J. Geometry Agnostic Contrastive Learning (GACL). Biosystems Engineering, Elsevier.
- **Halilu, N.**, Sulaiman, J. Operationalizing GIS and Machine Learning across Contrasting Cropping Systems. European Journal of Agronomy, Elsevier.
- **Halilu, N.** (2026). Digital Twin for the Evaluation of Experimental Gully Biocontrol. Environmental Monitoring and Assessment, Springer Nature.

Preprints

- **Halilu, N.** (2026). Multitask Singularity Regression Kriging. Zenodo Preprint.
- **Halilu, N.** (2026). STADOS: Spectral Temporal Adaptive Dark Object Subtraction. Zenodo.
- **Halilu, N.** (2025). A Systematic Review of IoT, Edge Computing, Time Series Modelling and Control Systems in Precision Irrigation. Zenodo.

KENNTNISSE UND FÄHIGKEITEN

Geodaten / GIS: QGIS, ArcGIS, ENVI, Google Earth Engine, Sentinel-Bilddaten

Machine Learning: PyTorch, TensorFlow, Keras, scikit-learn, CNNs

Programmierung: Python, MATLAB, R, Git/GitHub, Zenodo

Sprachen: Englisch (fließend)

AUSZEICHNUNGEN

Erasmus Mundus Joint Master Stipendium, Europäische Union (2025); Best Project Award, ABU Senate (2024); Bester Absolvent, Fachbereich Agrartechnik, ABU (2024); Nigerianischer Preis für akademische Exzellenz (2024); Best Undergraduate Research Paper Award, ABU (2024); Best 300 Level Student, ABU (2022); Best 200 Level Student, ABU (2021); Award of Merit as Tutor, ABU (2021); Bester Absolvent, National Diploma, Samaru College (2019); PTDF Undergraduate Fellow (2023); Needs Based University Fellowship (2022).

MITGLIEDSCHAFTEN

American Society of Agricultural and Biological Engineers (ASABE); Nigerian Institution of Agricultural Engineers (NIAE); Nigerian Society of Engineers (NSE); Pupil Engineer, COREN.

REFERENZEN

Prof. Miguel Ángel Campo Bescós, Universität Navarra, miguel.campo@unavarra.es, +34 948 16 9077

Prof. José Tadeu Marques Aranha, UTAD, Portugal, j_aranha@utad.pt

Dr. Ibrahim Babangida Dalha, Ahmadu Bello University, ibdalha@abu.edu.ng

Pamplona, den 09.03.2026



09.03.2026

Naziru Halilu